UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA)
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS (ICEN)
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO



RELATÓRIO FINAL CENÁRIO DE REDE DE COMPUTADORES

Simulação de Transferência de Pacotes no Cisco Packet Tracer

Autores:
Luiz Gabriel Santos Moreira - 202304940001
Christian de Jesus da Costa Marinho - 202004940041

Belém - PA
2026

Sumário

1 INTRODUÇÃO **2**
1.1 Contextualização e Motivação do Cenário Escolar 2

2 ARQUITETURA DA SOLUÇÃO **2**
2.1 Mapeamento de Sub-redes e Topologia 3
2.2 Papel dos Ativos de Rede de Camada 2 e Camada 3 3

3 IMPLEMENTAÇÃO **3**
3.1 Configuração de Serviços Críticos 4
3.2 Configuração dos Roteadores e Protocolo RIP 4

4 RESUMO DO CENÁRIO **5**

5 REFERÊNCIAS **5**

1 INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta o desenvolvimento e a simulação de uma infraestrutura de rede computacional projetada para o ambiente educacional de uma instituição de ensino. A simulação foi integralmente realizada na ferramenta Cisco Packet Tracer (v9.0.0), com o objetivo prático de analisar o roteamento de pacotes, a segmentação de tráfego, a resiliência da topologia e a distribuição dinâmica de serviços essenciais de rede (DHCP, DNS e HTTP) entre sub-redes distintas.

A relevância deste projeto reside na reprodução fiel de desafios reais de engenharia de redes em ambientes escolares, onde setores administrativos, pedagógicos e de serviços públicos online devem coexistir de maneira organizada, segura e eficiente.

1.1 Contextualização e Motivação do Cenário Escolar

A arquitetura proposta foi idealizada para atender às demandas operacionais e acadêmicas de uma escola de médio a grande porte, sendo dividida em três zonas lógicas principais e geograficamente distintas, interligadas por meio de uma infraestrutura central de roteamento:

- **Rede dos Laboratórios de Informática (Salas de Aula - Zona Azul):** Representa a maior demanda de hosts da instituição. Exige alta escalabilidade e automação na distribuição de parâmetros de rede, justificando o uso de múltiplos switches de acesso interconectados a switches multicamada (*Core/Distribution*) e um servidor DHCP exclusivo (`DHCP-1`) para gerenciar dinamicamente os endereços IP dos alunos e professores.
- **Rede da Administração (Diretoria - Zona Laranja):** Setor crítico responsável pela gerência e operação institucional. Por tratar de dados sensíveis e necessitar de isolamento em relação à rede estudantil, possui seu próprio domínio de broadcast, infraestrutura local de switches e um servidor DHCP independente (`DHCP-2`).
- **Zona de Servidores e Serviços Centralizados (Serviços Escolares - Zona Rosa):** Funciona como uma *Demilitarized Zone* (DMZ) interna. Aloja a infraestrutura de servidores públicos e privados da escola, englobando o servidor de resolução de nomes (DNS) e os servidores web responsáveis pela hospedagem do portal institucional (*Site da Escola*), acessíveis tanto para os usuários internos quanto externos.

O núcleo de transporte e encaminhamento dessa infraestrutura é composto por três roteadores principais integrados, responsáveis por garantir que a comunicação entre a Diretoria, as Salas de Aula e os Portais Web ocorra de forma fluida através de rotas devidamente configuradas.

2 ARQUITETURA DA SOLUÇÃO

A arquitetura lógica e física da infraestrutura de rede foi projetada utilizando uma abordagem hierárquica e modular. O ambiente foi segmentado em zonas distintas para atender de forma eficiente tanto as demandas pedagógicas quanto administrativas da instituição, garantindo o isolamento de tráfego necessário e otimizando a gerência dos ativos de rede.

2.1 Mapeamento de Sub-redes e Topologia

O esquema de endereçamento IP adota blocos de Classe C com máscaras de sub-rede de tamanho fixo (`/24`), permitindo um dimensionamento de até 254 endereços utilizáveis por segmento de rede. A segmentação detalhada da topologia compreende as seguintes sub-redes estruturadas:

- **Rede dos Laboratórios (Salas de Aula):** Identificada pelo prefixo `192.168.4.0/24`. Centraliza as estações de trabalho dos alunos (`PC0` a `PC15`) e o servidor de atribuição dinâmica de escopo `DHCP-1`.
- **Rede da Diretoria:** Identificada pelo prefixo `192.168.3.0/24`. Atende o segmento administrativo e de gestão da escola (`PC16` a `PC19`), contando com o apoio local do servidor `DHCP-2`.
- **Rede de Servidores (DMZ Escolar):** Identificada pelo prefixo `192.168.5.0/24`. Zona desmilitarizada dedicada a hospedar os serviços críticos da instituição, incluindo o servidor de resolução de nomes (`DNS`) e o servidor web (`HTTP`).
- **Rede de Enlace Router0-Router1:** Identificada pelo prefixo `192.168.1.0/24`. Link WAN ponto a ponto via interface serial responsável pela interconexão entre o bloco de salas de aula e o roteador central.
- **Rede de Enlace Router1-Router2:** Identificada pelo prefixo `192.168.2.0/24`. Link WAN ponto a ponto via interface serial que viabiliza o tráfego de dados entre o núcleo central de serviços e a ala administrativa da diretoria.

2.2 Papel dos Ativos de Rede de Camada 2 e Camada 3

Com base na extração de dados e análise estrutural do cenário, os switches multicamada (*Multilayer Switches* 0, 1, 2 e 3, modelo `3560-24PS`) estão operando **estritamente na Camada 2 (Layer 2 Switching)**. Esta definição técnica fundamenta-se nos seguintes fatos observados via CLI:

- Todas as interfaces virtuais de comutação (`SVI`), especificamente a interface lógica `Vlan1`, encontram-se desconfiguradas, com status definido como `unassigned` e administrativamente em `down`.
- Todas as portas físicas ativas encontram-se associadas à VLAN 1 padrão (`default`), sem a presença de roteamento local baseado em interfaces virtuais.

Como os switches operam unicamente no encaminhamento de quadros ethernet por meio da tabela de endereços MAC, o roteamento inter-redes é executado de forma pura e centralizada pelos roteadores de borda (`Router0`, `Router1` e `Router2`).

3 IMPLEMENTAÇÃO

A implementação do cenário no Cisco Packet Tracer seguiu as premissas de provisionamento de serviços de infraestrutura e o estabelecimento de caminhos de rede baseados em protocolos padronizados pelo IETF.

3.1 Configuração de Serviços Críticos

Para garantir a autoconfiguração dos clientes e a navegabilidade na intranet escolar, os serviços centrais foram parametrizados da seguinte forma:

- **DHCP-1 (Server3):** Alocado na sub-rede de salas de aula no IP `192.168.4.2`. Distribui endereços dinâmicos da faixa `192.168.4.0/24`, definindo o `Router0` (`192.168.4.1`) como *default gateway*.
- **DHCP-2 (Server2):** Alocado na diretoria no IP `192.168.3.2`. Gerencia o escopo da sub-rede `192.168.3.0/24` e define o `Router2` (`192.168.3.1`) como gateway da sub-rede.
- **DNS (Server0):** Localizado na DMZ no IP `192.168.5.2`. Realiza o mapeamento de resolução de nomes, apontando o domínio do *Site da escola* diretamente para o servidor web.
- **HTTP (Server1):** Hospeda o servidor web institucional no IP `192.168.5.3`, onde o arquivo `index.html` foi customizado para exibir a página oficial da escola.

3.2 Configuração dos Roteadores e Protocolo RIP

Diferente do uso manual de rotas estáticas, a conectividade fim a fim e a tolerância a falhas na topologia foram alcançadas por meio do protocolo de roteamento dinâmico **RIP (Routing Information Protocol)**. Através de anúncios de vetor de distância, a topologia convergiu de maneira autônoma com base nos próximos saltos (*next-hops*) coletados diretamente nas tabelas de roteamento:

- **Router0:** Conectado diretamente às redes `192.168.4.0/24` e `192.168.1.0/24`. Por meio dos anúncios recebidos, inseriu em sua tabela as seguintes rotas dinâmicas (`R`):
  - `192.168.2.0/24` via `192.168.1.2`
  - `192.168.3.0/24` via `192.168.1.2`
  - `192.168.5.0/24` via `192.168.1.2`
- **Router1:** Atua como o nó central de tráfego, possuindo adjacência direta com a rede de servidores `192.168.5.0/24` e com os dois links seriais. Suas rotas dinâmicas convergem para os extremos da rede escolar:
  - `192.168.3.0/24` via `192.168.2.2` (Diretoria)
  - `192.168.4.0/24` via `192.168.1.1` (Salas de Aula)
- **Router2:** Responsável pelo tráfego de acesso da diretoria, possui conexão direta nas redes `192.168.3.0/24` e `192.168.2.0/24`. Suas rotas dinâmicas utilizam o gateway central como próximo salto:
  - `192.168.1.0/24` via `192.168.2.1`
  - `192.168.4.0/24` via `192.168.2.1`
  - `192.168.5.0/24` via `192.168.2.1`

4 RESUMO DO CENÁRIO

Para consolidar e organizar as configurações estruturadas no laboratório da UFPA, a Tabela 1 apresenta o mapeamento detalhado das interfaces de rede operantes na topologia. Este documento serve como o plano formal e definitivo de endereçamento IP do projeto.

Tabela 1: Plano de Endereçamento Global e Interfaces dos Ativos de Rede

Dispositivo	**Interface**	**Endereço IP**	**Máscara de Rede**
Router0	FastEthernet0/0	192.168.4.1	255.255.255.0
	Serial0/2/0	192.168.1.1	255.255.255.0
Router1	FastEthernet0/0	192.168.5.1	255.255.255.0
	Serial0/2/0	192.168.2.1	255.255.255.0
	Serial0/2/1	192.168.1.2	255.255.255.0
Router2	FastEthernet0/0	192.168.3.1	255.255.255.0
	Serial0/2/0	192.168.2.2	255.255.255.0
Multilayer Switch0	Vlan1 (SVI)	*Unassigned / Down*	–
Multilayer Switch1	Vlan1 (SVI)	*Unassigned / Down*	–
Multilayer Switch2	Vlan1 (SVI)	*Unassigned / Down*	–
Multilayer Switch3	Vlan1 (SVI)	*Unassigned / Down*	–
Server0 (DNS)	FastEthernet0	192.168.5.2	255.255.255.0
Server1 (HTTP - Site)	FastEthernet0	192.168.5.3	255.255.255.0
Server2 (DHCP-2)	FastEthernet0	192.168.3.2	255.255.255.0
Server3 (DHCP-1)	FastEthernet0	192.168.4.2	255.255.255.0

5 REFERÊNCIAS

- CISCO SYSTEMS. *Cisco Packet Tracer*. Disponível em: `https://www.netacad.com/courses/packet-tracer`. Acesso em: julho. 2026.
- TANENBAUM, Andrew S.; WETHERALL, David J. *Redes de Computadores*. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2011.
- KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. *Redes de Computadores e a Internet: Uma Abordagem Top-Down*. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2013.
- CISCO NETWORKING ACADEMY. *CCNA: Introduction to Networks*. Cisco Press, 2020.